

REDIP

Protocolos de Encaminhamento Dinâmico - BGP

Nome: _____ Número: _____

0. Simulador de redes

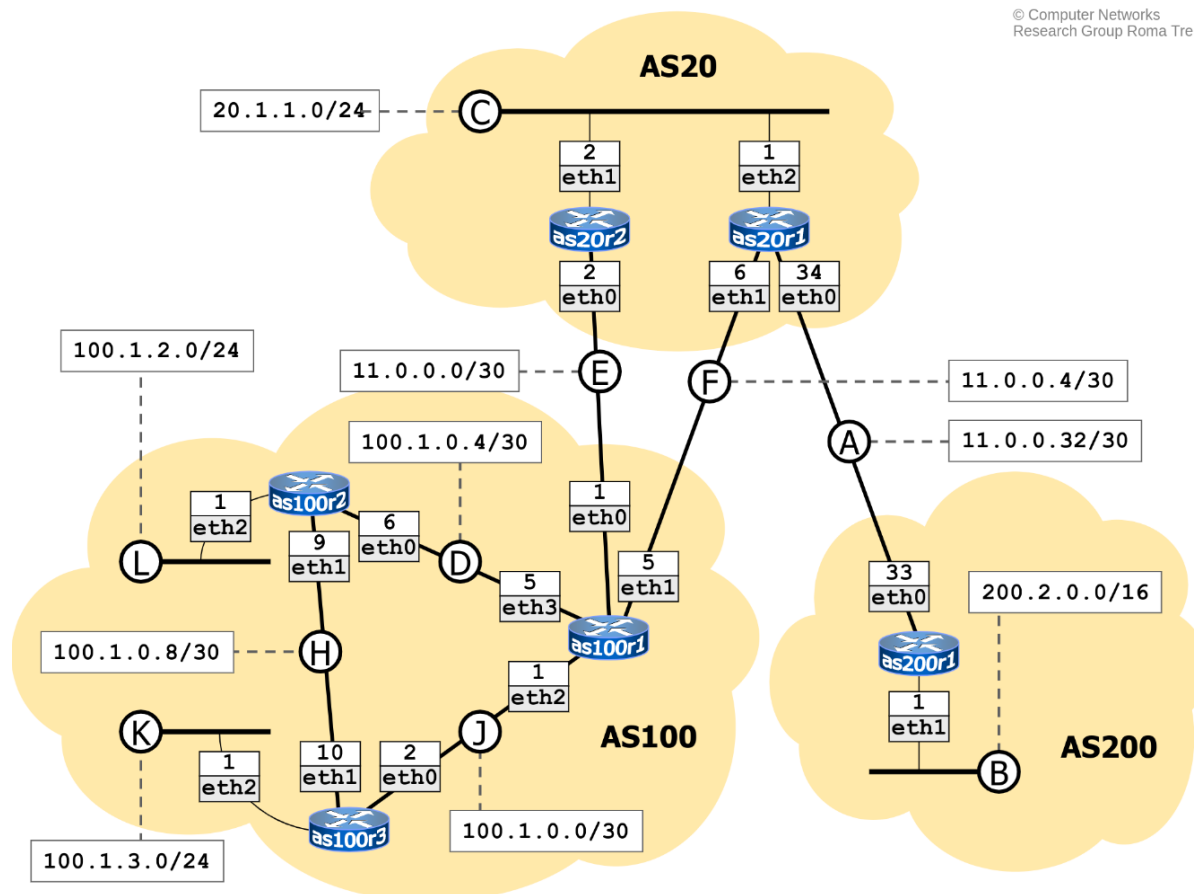
Importe a rede **as320**.

```
wget ave.dee.isep.ipp.pt/~jml/redip/labs/lab8/as320.tgz
tar xzf as320.tgz
cd as320
```

Inicie a simulação da rede **as320** através do simulador **Kathará**

```
kathara lstart
```

1. Rede as320



A rede é composta por 3 sistemas autónomos (AS) independentes (AS20, AS100 e AS200). Todos os encaminhadores foram configurados com os endereços IPv4 indicados no esquema e os endereços IPv6 apresentados na tabela seguinte.

Rede	Gama IPv6
A	2023:11:0:0:32::/80
B	2023:200:2::/60
C	2023:20:1:1::/64
D	2023:100:1:0:4::/80
E	2023:11::/80
F	2023:11:0:0:4::/80
H	2023:100:1:0:8::/80
J	2023:100:1::/80
K	2023:100:1:3::/64
L	2023:100:1:2::/64

Confirme que as portas dos encaminhadores se encontram corretamente configuradas com os endereços especificados no esquema.

```
root@xxxx:/# ip addr show
```

Confirme também que os encaminhadores não possuem definições de rotas para as redes remotas.

```
root@xxxx:/# route -n
```

Para implementar dinamicamente o encaminhamento IPv4 dentro das redes dos sistemas autónomos AS100 e AS200, vai ser aplicado o protocolo RIP. Para o encaminhamento do tráfego entre sistemas autónomos, vai ser aplicado o protocolo BGP (*Border Gateway Protocol*).

2. Encaminhamento intra-domínio

2.1. AS100

Confirme que todos os encaminhadores que pertencem ao sistema autónomo AS100 (**as100r1**, **as100r2** e **as100r3**), possuem os ficheiros **/etc/quagga/ripd.conf** e **/etc/quagga/ripngd.conf** para configuração dos *daemons* de RIP (**ripd** e **ripngd**), com o conteúdo adequado para implementar o encaminhamento IPv4 e IPv6 dentro da rede respetiva:

```
root@as100r1:/# cat /etc/quagga/ripd.conf
```

```
hostname ripd
password zebra
```

```
router rip
  network 100.1.0.0/16
  redistribute connected
```

```
log file /var/log/zebra/ripd.log
```

As linhas “*redistribute connected*” dos encaminhadores **as100r2** e **as100r3**, destinam-se a promover a difusão das redes **L** e **K** para todo o sistema autónomo. A linha “*redistribute connected*” do encaminhador **as100r1**, destina-se a promover a difusão dos links **E** e **F** para todo o sistema autónomo.

Prepare os ficheiros **/etc/quagga/daemons** em todos encaminhadores do sistema autónomo AS100 (**as100r1**, **as100r2** e **as100r3**) para arrancar o encaminhador zebra (**zebra**) em conjunto com os *daemons* de RIP (**ripd** e **ripngd**).

Arranque o serviço **quagga** nos encaminhadores deste sistema autónomo.

Verifique que, na rede **AS100**, existe encaminhamento IPv4 e IPv6, de todos os nós, para todas as portas de todos os outros encaminhadores da mesma rede autónoma.

```
root@as100rx:/# ping as100ry.ethz
```

2.2. AS20

Confirme que todos os encaminhadores que pertencem ao sistema autónomo **AS20** (**as20r1** e **as20r2**), possuem os ficheiros **/etc/quagga/ripd.conf** e **/etc/quagga/ripngd.conf** para configuração dos *daemons* de RIP (**ripd** e **ripngd**), com o conteúdo adequado para implementar o encaminhamento dentro da rede respetiva:

```
root@as20rx:/# cat /etc/quagga/ripd.conf

hostname ripd
password zebra

router rip
  network 20.1.1.0/24
  redistribute connected

log file /var/log/zebra/ripd.log
```

Prepare os ficheiros **/etc/quagga/daemons** em todos encaminhadores do sistema autónomo AS20 para arrancar o encaminhador zebra (**zebra**) em conjunto com os *daemons* de RIP (**ripd** e **ripngd**).

Verifique que existe encaminhamento IP, de ambos os nós, para todas as portas do outro encaminhador da mesma rede autónoma.

```
root@as20rx:/# ping as20ry.ethz
```

3. Encaminhamento inter-domínios

Verifique que **não** existe ainda encaminhamento entre as redes dos diferentes sistemas autónomos.

```
root@as20r1:/# ping as100r3.eth0
root@as100r2:/# ping as20r1.eth1
root@as20r1:/# ping as100r1.eth0
```

3.1. BGP

No encaminhador **as100r1**, crie um ficheiro de configuração do *daemon* de BGP (**/etc/quagga/bgpd.conf**), com a especificação do número do sistema autónomo (*Autonomous System Number*) e da gama de endereços respetiva.

```

! bgpd.conf
!
hostname bgpd
password zebra
enable password zebra
!
router bgp 100
network 100.1.0.0/16
!

```

Acrescente a especificação dos encaminhadores vizinhos das redes externas:

```

neighbor 11.0.0.2 remote-as 20
neighbor 11.0.0.2 description backup link using as20r2
!
neighbor 11.0.0.6 remote-as 20
neighbor 11.0.0.6 description primary link using as20r1

```

Acrescente a especificação IPv6 das redes e encaminhadores vizinhos.

```

neighbor 2023:11::2 remote-as 20
neighbor 2023:11:0:0:4::6 remote-as 20
address-family ipv6
    neighbor 2023:11::2 activate
    neighbor 2023:11:0:0:4::6 activate
    network 2023:100:1::/60
exit-address-family

```

Verifique que os restantes encaminhadores periféricos (**as20r1**, **as20r2** e **as200r1**) incluem já um ficheiro de configuração do *daemon* de BGP corretamente preparado.

```

root@asxx:/# cat /etc/quagga/bgpd.conf

```

3.2. Quagga

Ajuste o ficheiro de configuração do serviço **quagga** (/etc/quagga/daemons) para definir a utilização de RIP e RIPng nos encaminhadores das redes **as20** e **as100**, e a utilização de BGP nos encaminhadores periféricos (*border routers*) das redes dos 3 sistemas autónomos.

```

root@asxx:/# cat /etc/quagga/daemons

```

Arranque o serviço de encaminhamento **quagga** em todos os encaminhadores.

```

root@asxx:/# /etc/init.d/quagga start

```

Pode confirmar que o encaminhador **zebra** se encontra ativo em conjunto com os *daemons* dos protocolos de encaminhamento requeridos (**ripd** e **ripngd** e/ou **bgpd**)

```

root@asxx:/# ps uax

```

3.3. Propagação BGP/RIP

Verifique que, do nó **as100r1**, é agora possível endereçar os nós de outros sistemas autónomos.

```
root@as100r1:/# ping as20r1.eth0
root@as100r1:/# ping as200r1.eth1
```

Verifique que, a ligação entre domínios diferentes, **NÃO** está ainda disponível a partir dos encaminhadores internos, que não usam BGP.

```
root@as100r3:/# ping as200r1.eth1
```

Para permitir o encaminhamento de nós internos para outros domínios, é necessário partilhar as rotas externas (definidas por BGP) através do protocolo local de encaminhamento (RIP). Para isso, acrescente, na secção de especificação da rede dos ficheiro de configuração do RIP (**ripd.conf** e **ripngd.conf**) dos encaminhadores periféricos das redes **AS100** e **AS20**, a linha:

```
redistribute bgp
```

Re-arranque os serviços **ripd** e **ripngd** nestes encaminhadores.

```
root@asxxx:/# /etc/init.d/ripd restart
root@asxxx:/# /etc/init.d/ripngd restart
```

4. Verificação

Confirme a conectividade geral entre todos os nós.

4.1. Traceroute

Registe o caminho utilizado pelos datagramas IP no percurso entre o nó **as100r3** e o nó **as200r1**.

```
root@as100r3:/# traceroute -n 200.2.0.1
```

n	Endereço IP	Nome
1		
2		
3		
4		

4.2. Rotas BGP

No encaminhador **as100r1**, estabeleça uma sessão de controlo com o *daemon* **bgpd**:

```
root@as100r1:/# telnet localhost bgpd          (ou telnet 127.0.0.1 bgpd)
```

Na verificação da permissão de acesso, utilize a *password* **zebra**.

4.2.1.

Analise a tabela de encaminhamento IPv4 mantida pelo *daemon* **bgpd**:

```
Router> show ip bgp
```

Registe as rotas listadas na tabela seguinte.

Identifique o nome dos encaminhadores respetivos e a porta de saída do **as20r2**.

Destino		Gateway		Selecionada
Endereço	Nome	Endereço	Nome	
	A			
	E			
	F			
	as20			
	as200			
	as100			

Verifique que, quando existem rotas duplicadas ou alternativas, é seleccionada apenas uma para ficar ativa. As rotas ativas são assinaladas com ‘>’ na tabela de rotas do **bgpd**. Para cada destino, indique qual a rota seleccionada.

4.3. Tabela de encaminhamento

No encaminhador **as20r2**, estabeleça uma sessão de controlo com o *daemon* **zebra**:

```
root@as20r2:/# telnet localhost zebra          (ou telnet 127.0.0.1 zebra)
```

Na verificação da permissão de acesso, utilize a password **zebra**.

4.3.1.

Análise a tabela de encaminhamento IPv4 mantida pelo *daemon* **bgpd**:

```
Router> show ip route
```

Registe as rotas listadas na tabela seguinte.

Identifique o nome dos encaminhadores respetivos e a porta de saída do **as20r2**. Identifique o método de obtenção de cada rota (**C**: rotas para redes ligadas diretamente, **R**: rotas obtidas por RIP, **B**: rotas obtidas por BGP)

Destino	Gateway	Porta	Método
---------	---------	-------	--------

Endereço	Nome	Endereço	Nome		
	A				
	E				
	F				
	as20				
	as100				
	as200				

Compare esta tabela com a lista de rotas ativas na máquina **as20r2**.

```
root@as20r2:/# route -n
```

Verifique que, quando existem rotas duplicadas ou alternativas, é selecionada apenas uma para ficar ativa. As rotas ativas são assinaladas com '*' na tabela de rotas do **zebra**, ficando a fazer parte da base de informações de encaminhamento (FIB: *Forward Information Base*).

4.4. Tráfego BGP

Analise o tráfego de pacotes BGP no encaminhador as100r1.

```
root@as100r1:/# tcpdump -n -i any tcp port bgp
```

Pelos resultados observados, é possível verificar que, um encaminhador BGP:

- ☐ troca informações de encaminhamento com todos os encaminhadores da mesma rede autónoma.
- ☐ troca informações de encaminhamento com todos os encaminhadores seus vizinhos.
- ☐ troca informações de encaminhamento com os seus vizinhos de outras redes autónomas.
- ☐ não troca informações de encaminhamento.

Pelos resultados observados, é possível verificar que as mensagens BGP:

- ☐ são endereçadas com um endereço IP de *broadcast*.
- ☐ são endereçadas com um endereço IP de *multicast*.
- ☐ são endereçadas com um endereço IP de *unicast*.
- ☐ são endereçadas com um endereço MAC *Ethernet*.

Identifique o protocolo de transporte utilizado no tráfego BGP analisado:

Protocolo de Transporte:	
---------------------------------	--

A partir dos resultados obtidos pelo **tcpdump**, identifique o porto TCP associado ao serviço BGP:

Porto TCP:	
-------------------	--

Confirme que este porto se encontra oficialmente alocado ao serviço BGP na tabela publicada em:

5. Resposta a falhas

Uma das vantagens da utilização de encaminhamento dinâmico é a possibilidade de reconfiguração automática das rotas quando acontece uma falha de um equipamento ou de uma ligação. Para verificar a reação da rede perante uma falha, vamos simular a indisponibilidade do *link F*.

5.1. Falha

Para impedir a comunicação através do *link F*, desative a porta de rede **eth1** do encaminhador **as20r1**.

```
root@as20r1:/# ifconfig eth1 down
```

Aguarde alguns segundos para permitir a convergência do protocolo BGP. Verifique novamente a acessibilidade do nó **as200r1** a partir do nó **as100r3**.

```
root@as100r3:/# ping 200.2.0.1
```

Registe novamente o caminho utilizado pelos datagramas IP no percurso entre o nó **as100r3** e o nó **as200r1**.

```
root@as100r3:/# traceroute -n 200.2.0.1
```

n	Endereço IP	Nome
1		
2		
3		
4		

5.2. Recuperação

Reative a porta de rede **eth1** do encaminhador **as20r1**.

```
root@as20r1:/# ifconfig eth1 up
```

Aguarde alguns segundos para permitir a convergência do protocolo BGP. Verifique novamente a acessibilidade do nó **as200r1** a partir do nó **as100r3**.

```
root@as100r3:/# ping 200.2.0.1
```

Registe novamente o caminho utilizado pelos datagramas IP no percurso entre o nó **as100r3** e o nó **as200r1**.

```
root@as100r3:/# traceroute -n 200.2.0.1
```

n	Endereço IP	Nome
1		
2		

3		
4		

6. Verificação

Execute o script de verificação na sua máquina de trabalho

```
./lab_bgp_check nr_aluno
```

Registe os resultados obtidos na tabela.

NAluno:	
Local Ping4:	
Ping4:	
Local Ping6:	
Ping6:	
Services	
Check Code:	

7. Encerramento

Guarde os ficheiros de configuração que não se encontrem armazenados de forma permanente.

```
./kathara-get asxxry -F etc/quagga/bgpd.conf
```

Termine o simulador **Kathará**.

```
kathara lclean
```

8. Submissão

Submeta as respostas obtidas e o ficheiro de configuração do BGPd do nó **as100r1**, na atividade **Lab8** do Moodle. Responda também às questões adicionais apresentadas nesta atividade.

Remova a definição da rede **as320** do computador do laboratório.

```
cd ..
rm -rf as320
rm -f as320.tgz*
```

8. Documentação

Kathará	Implementação do simulador de redes Netkit através de contentores Docker e Phyton	www.kathara.org
Netkit	Simulador de redes baseado em máquinas virtuais.	wiki.netkit.org
Quagga	Suite de software de encaminhamento, derivado e sucessor do GNU Zebra .	www.quagga.net

Zebra	Software de encaminhamento. (descomissionado desde 2005)	www.gnu.org/software/zebra
Docker	Plataforma de virtualização ao nível do sistema operativo através de contentores.	www.docker.com
BGP	<i>Border Gateway Protocol</i> – Protocolo de encaminhamento	RFC 4271 (BGP 4)
RIP	<i>Routing Information Protocol</i> – Protocolo de encaminhamento	RFC 1058 RFC 1723 (RIP 2)

Anexo 1. Procedimentos Complementares

Reinicialização

```
kathara lclean
kathara wipe
service docker restart
kathara lstart
```

Acesso à consola de *Container*

```
xterm -T nome
    kathara connect nome
```

```
ou
xterm -e kathara connect nome &           (nome: as100r1, as200r2, ...)
```